

(별표1)

**압축천연가스 내압용기(용기밸브와 용기 안전장치를 제외한다) 제조관련 세부기준,
검사(시험)방법 및 절차(제3조제1호 관련)**

1. 일반사항
 - 1.1 적용범위
법 제2조 제4호의2호에 따른 내압용기로서 내용적이 1000 ℓ 이하인 압축천연가스 자동차의 연료장치용 내압용기에 대하여 적용하며 내압용기의 제조관련 세부기준, 검사방법 및 시험 절차 등에 관하여 필요조건 등을 규정한다.
 - 1.2 용기의 형식
이 기준을 적용받는 용기는 아래와 같이 구분한다.
 - 1.2.1 CNG-1 : 금속제 용기
 - 1.2.2 CNG-2 : 최소 파열압력이 최고 충전압력의 125 % 이상인 금속 라이너를 연속 섬유와 합성수지로 감싼 후프랩 용기
 - 1.2.3 CNG-3 : 금속 라이너를 연속 섬유와 합성수지로 감싼 풀랩 용기.
 - 1.2.4 CNG-4 : 비금속 라이너를 연속 섬유와 합성수지로 감싼 풀랩 용기
 - 1.3 용어의 정의
 - 1.3.1 오토프레티지(Autofrettage)
금속 라이너가 있는 복합재료용기를 용기제조 공정 중에 금속라이너의 항복점을 초과하는 압력을 가하여 영구 소성변형을 일으키는 것을 말한다.
* 비고) 이 결과로 내부 게이지 압력이 0일 때에도 라이너는 압축응력을, 섬유는 인장응력을 가지게 된다.
 - 1.3.2 후프랩(Hoop Wrapped) 용기
라이너에 수지(樹脂)를 함침(含浸)한 연속섬유를 후프감기에 의해 감은 용기
 - 1.3.3 풀랩(Full Wrapped) 용기
라이너에 수지(樹脂)를 함침(含浸)한 연속섬유를 후프감기 및 헬리컬감기 등에 의해 감은 용기
 - 1.3.4 후프 감기
필라멘트와인딩 성형(수지를 함침한 연속섬유를 라이너에 감은 것을 말함)공정 중 라이너 몸통부 측에 거의 직각으로 섬유를 감는 방법
 - 1.3.5 헬리컬 감기
필라멘트 와인딩 성형공정 중 라이너 몸통부 측에 나선형태로 섬유를 감는 방법으로서 후프 감기 이외의 방법
 - 1.3.6 누출
균열 또는 결함을 통한 내용물의 누출을 말한다. 다만, 11.12에 따른 투과성능시험을 만족하는 벽을 통한 투과는 누출로 보지 않는다.
 - 1.3.7 라이너
섬유등의 외피가 덮이는 내부 용기
 - 1.3.8 오토프레티지 압력
라이너나 용기의 내부 표면을 영구 소성변형이 일어나도록 가하는 압력
 - 1.3.9 파열압력
파열시험 도중 용기 내에 가해지는 최고 압력
 - 1.3.10 내압시험압력
내압시험 동안에 용기에 가해지는 압력
* 비고) 영구 팽창률과 총 용적 팽창률의 측정은 내압시험 중에 실시한다.

- 1.3.11 최소파열압력
파열시험 중에 파열을 일으키는 최소 파열 압력
비고) 사용압력(최고충전압력)의 2.25배 이상이거나 요구된 응력비를 만족시키기 위해 필요로 하는 압력 이상이어야 한다.
- 1.3.12 압력
- 1.3.12.1 사용압력(최고충전압력)
사용압력은 21℃에서 20.7 MPa 이다.
- 1.3.12.2 충전압력
용기내의 가스가 완전히 충전된 직후의 가스 압력을 말하며, 사용압력(최고충전압력) 이하로 한다.
- 1.3.13 배치(Batch)
- 1.3.13.1 금속 라이너와 금속 용기의 경우 "배치"는 동일한 설계, 제조시 규정된 동일한 재료, 동일한 제조공정, 동일한 열처리 및 제조장비, 동일한 시간조건, 열처리시 동일한 분위기와 온도에서 연속적으로 제조된 금속라이너 또는 금속용기로서 길이가 제작된 용기 평균값의 ±50% 범위에 있는 금속 라이너 또는 용기 그룹
- 1.3.13.2 비금속 라이너의 경우 "배치"는 동일한 설계, 제조시 규정된 동일한 재료, 동일한 제조공정과 동일한 장비로 연속적으로 제조된 비금속라이너 그룹으로서 길이가 제작된 용기 평균값의 ±50% 범위에 있는 비금속 라이너 그룹
- 1.3.13.3 복합재료 용기의 경우 "배치"는 동일한 설계, 제조시 규정된 동일한 재료, 동일한 제조공정, 동일한 오토프레티지, 연속적으로 제조된 CNG-2 만의 용기로서 길이가 제작된 용기 평균값의 ±50% 범위에 있는 용기의 그룹
- 1.3.13.4 어떠한 경우에도 "배치"는 용기 200개에 파괴검사 시료를 더한 수량 보다 작은 수량이어야 한다.
- 1.3.14 설계수명
용기의 설계수명은 제조자가 정하되, 최대 15년을 초과하지 않도록 한다.
- 1.3.15 최대 충전횟수
설계수명(단위: 년)의 750배를 초과하지 않도록 한다.
- 1.4 다른 기준의 인정
- 1.4.1 규칙 별표5의6 비고 1에 따라 "국토교통부장관이 인정한 외국의 인정기준 및 공인검사기관"이란 표 1에 따른 "수입 내압용기의 인정기준 및 공인검사기관"을 말한다.

표 1. 외국용기의 인정기준 및 공인검사기관

인정규격	공인검사기관
미국의 ANSI	IIA(Independent Inspection Agency)
유럽의 ECE	E 마킹 검사기관(Notified Body)
일본의 고압가스보안법	고압가스보안협회
국토교통부장관이 인정하는 규격	국토교통부장관이 인정하는 검사기관

- 1.4.2 국토교통부장관이 인정한 외국의 인정기준 및 공인검사기관에 의해 제조 및 검사한 수입내압용기는 그 인정기준에 따라 검사를 실시할 수 있다. 다만 외국의 인정기준과 이 고시에서 정한 기준이 다른 경우 자동차관리법 또는 이 고시에서 정한 기준에 적합해야 한다

2. 재료의 인증시험

2.1 일반사항

모든 재료는 재료 제조자가 인증한 시험 성적서에 의해 성분, 품질 등의 확인이 가능하여야 한다. 재료는 균일한 품질을 가져야 하며, 용기 제조자 설계 사양에 일치하지 않는 재료는 사용할 수 없다. 재료는 다음의 기준에 따라 선정하여야 한다.

2.2 금속 용기와 라이너(CNG-1, CNG-2 및 CNG-3)

2.2.1 화학적 분석

라이너재료에 사용하는 강은 미세한 조직을 갖는 알루미늄킬드강이어야 하며, 재료 제조자는 다음과 같은 화학적 조성을 성적서에 명시하여야 한다.

2.2.1.1 강재에 포함되는 탄소, 망간, 알루미늄 및 실리콘 함량

2.2.1.2 강재에 포함되는 니켈, 크롬, 몰리브덴, 보론, 바나듐, 또는 미세한 다른 성분 주조 성분분석 시, 다음의 제한사항을 초과하여서는 아니된다.

인장강도 조성(%)	950 MPa 이하	950 MPa 초과
황	0.020	0.010
인	0.020	0.015
황과 인의 합	0.030	0.020

알루미늄 합금에 있어 납과 비소의 불순물 한계는 0.010 %를 초과하여서는 아니된다. 항복강도가 250 MPa 이상의 과도한 규소를 가지는 6XXX 계열의 알루미늄 합금(6351, 6082)은 연료 용기나 라이너의 재료로 사용하여서는 아니된다.

2.2.2 강에 대한 충격시험

강으로 제조된 용기 또는 라이너는 KS B 0810(금속재료의 충격시험) 또는 ASTM E 23(Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials)에 따라 충격시험을 실시하여야 한다. 시험편의 폭이 5 mm 이상일 경우 충격시험편은 용기의 축과 수직인 방향(Transverse Direction)으로 몸체의 가운데에서 채취하고 V홈 면의 방향(Orientation)은 원주 방향에 대하여 수직으로 한다(그림. 1). 시험편의 폭이 5 mm 미만일 경우 충격 시험편은 용기축 방향으로 몸체의 가운데에서 채취한다.(그림. 2) 측정된 충격값은 다음 표에 적합하여야 한다.

시험편의 폭 (mm)	5.0~7.5	7.5~10.0
충격 값 (J/cm ²)	44 이상	50 이상

주) 1. 폭이 5 mm 보다 작은 시험편의 충격값은 제조자가 보증하는 값을 적용한다.

2. 충격시험 온도는 -40 ℃에서 실시하여야 하며, 충격값은 3개 시험편에서 측정된 평균값을 말한다.

3. 각각의 시험편에서 측정된 충격값들 중 평균값 이하로 측정된 시험편은 1개만 허용되며, 이때 측정값은 평균값의 80 % 이상 이어야 한다.

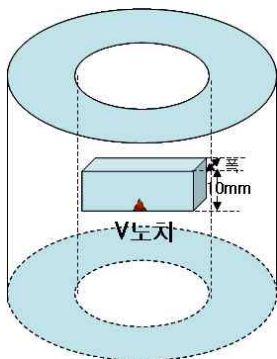


그림1 시험편의 폭이 5 mm 초과일 경우

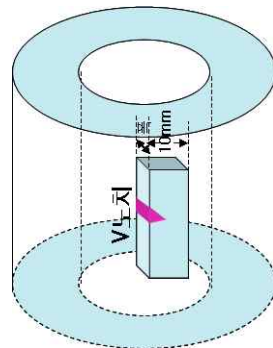


그림2 시험편의 폭이 5 mm 미만일 경우

2.2.3 강에 대한 황화물 응력 균열(Sulfide Stress Cracking) 저항성

완성된 용기에서 강의 최대 인장강도는 1,200 MPa를 초과하지 않아야 한다. 만약 최대 인장강도의 상한이 950 MPa를 초과한다면 강은 다음 방법(NACE TM0177-96의 NACE기준 신장 테스트의 방법 A)에 규정된 절차에 따라 시험을 실시하여야 한다. 제작이 완료된 용기 또는 라이

너의 몸통에서 게이지 지름이 3.8 mm인 3개의 인장시험편을 채취하여 황화수소 분위기 중에서 인장강도를 시험하여야 한다. 시험편은 강의 최소항복강도의 60 %에 해당하는 균일한 하중을 가한 상태에서 아세트염삼수화물(Sodium Acetate Trihydrate)을 0.5 %(wt/wt) 용해한 증류수에 아세트산으로 pH 4.0을 맞춘 용액에 침지하여야 한다. 시험용액은 실온에서 계속적으로 포화상태를 유지하여야 하며, 질소 밸런스된 황화수소로 414Pa의 압력을 유지하도록 하여야 한다. 시험 중 시험편은 144시간내에 파손되지 말아야 한다. 다만, 표점거리(Gauge Length) 바깥쪽 시험편의 파단은 무효로 한다.

2.2.4 금속재료의 인장시험

인장시험은 제작이 완료된 용기 또는 라이너의 몸체에서 채취한 시험편에 대하여 KS B ISO 9809-1(강의 경우), KS B ISO 7866(알루미늄의 경우)에 따라 실시하여야 한다.

2.2.5 알루미늄에 대한 응력균열(Sustained Load Cracking, SLC)시험

SLC에 대한 저항성은 KS B ISO 7866의 부속서 B에 따라 실시하고, 동 규정의 요구사항을 만족시켜야 한다.

2.2.6 알루미늄에 대한 부식 시험

알루미늄 합금에 대한 부식시험은 KS B ISO 7866의 부속서 A에 따라 실시하고, 동 규정의 요구사항을 만족시켜야 한다.

2.3 외부 코팅재료의 자외선 저항성

CNG-2, CNG-3, CNG-4에 자외선 차단을 위한 보호코팅을 하는 경우, 보호코팅을 ASTM G 53에 따라 1,000시간 노출 시켜야 하며, 그 결과 코팅에는 균열의 발생, 분말의 생성(Chalking) 및 연화가 없어야 한다.

2.4 섬유

구조강화 필라멘트 재료로는 유리섬유, 아라미드 섬유 또는 탄소섬유를 사용하여야 한다. 탄소섬유를 사용하는 경우, 연료용기의 금속 부분과의 갈바닉 부식을 방지하기 위하여 절연코팅 등의 적절한 수단을 강구하여야 한다.

2.5 수지(Resins)

함침용 수지는 열경화성 또는 열가소성의 것을 사용하여야 하며, 적절한 수지 재료로는 에폭시, 변성 에폭시, 폴리에스터 및 비닐 에스터의 열경화성 수지와 폴리에틸렌, 폴리아미드(Poly-amide)의 열가소성 수지의 것들이 있다. 수지는 ASTM D 2344에 따라 시험하여야 하고 24시간 물에 끓인 후 최소 전단응력은 13.8 MPa 이상 이어야 한다.

2.6 비금속 라이너(CNG-4)

비금속 라이너 재료는 1.5에 규정된 사용조건에 적합한 것이어야 한다. ISO 306 또는 적절한 방법을 사용하여 측정된 연화점은 최소 90 ℃이어야 하며 용점은 최소 100 ℃이어야 한다. 항복강도와 연신율은 ASTM D 638에 따라 결정하여야 한다. 시료는 -50 ℃이하의 온도에서 취성파괴가 아닌 연성파괴를 유지하는 지를 확인하기 위하여 비금속 라이너 재료의 시료에 대하여 인장시험 또는 충격시험을 실시하여야 한다.

2.7 CNG-4 용기의 보스(Boss)

재료는 라이너와 호환성이 있으며 환경에 대한 저항이 있어야 하고 용기의 사용수명중 응력부식 균열을 방지하기 위한 저항성(내환경성)이 있어야 한다. 적합한 재료는 철 합금, 스테인리스 합금, 니켈 합금과 알루미늄 합금이며, 철 합금과 스테인리스 합금은 2.2.3의 규정을, 알

루미늄 합금은 2.2.5와 2.2.6의 규정에 적합한 것이어야 한다. 오스테나이트계 스테인리스강은 염화물 응력부식 균열(Chloride Stress Corrosion Cracking) 저항성에 대한 시험에 적합하여야 한다.

3. 용기 벽두께

3.1 CNG-1 용기

용기의 최소 두께는 이 기준의 적용 가능한 모든 인증시험에 적합하여야 한다. 용접으로 제작된 CNG-1 용기는 3.5이상의 최소파열압력/충전압력의 비(Ratio)를 가져야 한다.

3.2 CNG-2, CNG-3 및 CNG-4 용기의 라이너

라이너의 최소 두께는 이 기준의 인증시험 조건에 적합하여야 한다.

3.3 CNG-2, CNG-3 및 CNG-4 용기의 복합재료

3.3.1 응력해석

라이너와 복합재료 부분의 응력은 아래의 압력상태에서 라이너와 복합재료 적층 부분의 응력과 변형을 예측할 수 있는 적절한 해석기술을 사용하여 계산하여야 한다. : 오토프레티지 압력, 0(오토프레티지 후의 압력), 충전압력, 내압시험압력, 최소 파열압력

3.3.2 응력비(Stress Ratio)

복합재료 적층부는 지속적인 하중과 반복적인 하중을 견딜 수 있도록 설계 하여야 하며, 다음 표의 복합재료 응력비 이상의 값을 가져야 한다.

복합재료 응력비

재 료	CNG-2	CNG-3	CNG-4
E-Glass	2.65	3.5	3.5
S-Glass	2.65	3.5	3.5
Aramid	2.25	3.0	3.0
Carbon	2.25	2.25	2.25

$$\text{※ 응력비} = \frac{\text{최소파열압력에서의섬유응력}}{\text{내압시험압력의2/3압력에서의섬유응력}}$$

3.3.3 변형 응력비(Modified Stress Ratio) 시험

제조자의 의도 또는 용기의 설계 파열압력이 섬유의 파열을 일으키기 충분하지 못하게 설계된 경우 충전압력에서 섬유재료의 응력비를 평가하기 위하여 변형된 파열시험을 할 수 있다. E-Glass와 S-Glass강화 CNG-2 용기에 대한 응력비(2.65)는 7.4(파열시험) 또는 11.6(파열시험)에 따라 실시한 파열시험 동안 일정 압력에서 최소 유지 시간을 만족시킴으로서 보여질 수 있다. 적합한 유지시간과 압력의 조합은 아래와 같다

압력	유지시간
충전압력의 2.50배	1분
충전압력의 2.25배	1시간

대체 방법으로서, 복합재료 부분에서 확실하게 파손을 발생시키기 위하여 복합재료 벽두께를 50 % 이하만큼 감소시킨 용기에 대하여 시험하여 섬유재료의 강도를 평가할 수 있다.

3.3.4 혼성 설계(Hybrid Design)

한 가지 이상의 강화 섬유를 사용하여 혼성 설계를 할 수 있다. 혼성 제작에 사용하는 각각의 유형의 섬유강도는 한 가지 유형의 섬유를 사용하여 강화한 용기에 대한 시험방법으로 검

증할 수 있으며, 혼성제조시 적용 가능한 응력비는 다음 중 하나에 적합하여야 한다.

- 3.3.4.1 각각의 섬유재료 사이의 하중분담을 고려하여 기본 설계하는 경우 각각의 섬유재료는 응력비 기준에 적합하여야 한다.
- 3.3.4.2 섬유재료 사이의 하중 분담을 고려하여 기본 설계를 하지 않은 경우 하나의 강화섬유는 다른 강화 섬유재료가 제거되더라도 응력비 기준에 적합하여야 한다.

3.4 내용적 450 ℓ 초과 용기

내용적 450리터 이상인 용기와 받침대 또는 밸브 보호대("5.9 받침대와 보호대"에서 허용한 것)가 있는 모든 용기에 대하여는 충전상태 또는 사용상태에서 용기에 작용되는 외부 하중을 고려하여 설계하여야 한다. 외부하중은 굽힘과 비틀림 응력을 포함한다.

4. 개구부(Openings)

4.1 위치

개구부는 돔(Dome) 부분에만 설치하여야 한다. 개구부의 중심선은 용기의 세로 방향축과 일치하여야 한다.

4.2 나사

나사부는 절삭면이 깨끗하고 평탄하여야 하며 게이지로 검사하여야 한다. 모든 나사는 국가 규격에 의해 승인된 국제/국내 기준에 적합하여야 한다. 테이퍼 나사는 강제 용기, 강제 라이너와 강제 보스부(Boss)에만 위치하도록 하여야 한다.

5. 제조(Manufacture)

5.1 일반사항

용기는 설계단계검사 시에 제출한 용기제조 공법과 같은 공법을 사용하여 제조하여야 하며 제조공정은 균일한 제품을 생산할 수 있도록 세분화 되어야 한다. 용기에는 용기수명 기간을 단축시킬 수 있는 결함이 없어야 한다. 또한 용기는 제조사가 정한 사용수명 기간 동안은 11.16에서 정하는 기준에 적합하여야 한다. 이 경우 제조사는 사용환경 등에 대한 조건을 명확히 고지하여야 한다.

5.2 금속 용기와 금속 라이너

용기의 표면은 이물질, 스케일 등을 없도록 하고 용기 내부는 접힘(Folding)이 없어야 한다. 또한 목(neck) 부위는 매끈하게 가공하여야 한다. 표면결함 등의 제거를 위한 가공은 모든 설계 요구사항을 만족하는 최소 벽두께 이상이어야 한다. 라이너 또는 용기의 끝부분은 압력을 받는 부분이 오목한(Concave) 형상이어야 한다.

5.3 비금속 라이너

비금속 라이너는 정확한 검사를 위하여 오염되지 않아야 하며, 내부 접힘, 겹침 또는 날카롭게 파인홈이 없어야 한다. 이러한 결함을 최초 가공시 제거할 수 없다면, 이들 결함을 없애기 위하여 라이너 표면을 재가공하여 모든 설계요구 조건에 적합하도록 하여야 한다. 비금속 라이너의 용접제조는 가능하다. 제조자의 용접절차서에는 용접 시간, 용접 온도, 가압하는 힘 등이 명시되어 있어야 한다. 라이너 용접부 인장시험은 제조자가 규정한 용접절차서에서 정한 제조된 시료에 대하여 실시하여야 한다. 라이너 용접부 인장시험은 -50 ℃ 이하, 실온, 57 ℃ 이상의 온도에서 각각 실시하고 시험결과 인장시험편은 용접부 이외에서 파단되어야 하며 용접부에서 파단될 경우 제조자는 연성 파괴임을 입증하여야 한다.

- 5.4 금속라이너 복합재 용기
용기는 금속라이너 위에 수지를 함침 시킨 연속 필라멘트를 감아 제조하여야 한다. 감는 형태에 따라 후프랩 용기(후프방향 감기)와 폴랩용기(헬리컬 또는 후프방향 감기)로 분류한다. 섬유감기는 품질규정에서 정한 인장력으로 감아야 하며, 감기작업이 끝나면 품질규정에서 정한 온도에서 경화작업을 실시하여야 한다.
- 5.5 비금속 라이너 복합재 용기
CNG-4 용기는 비금속 라이너 위에 수지를 함침시킨 연속 필라멘트를 감아 제조하여야 한다. 감기공정은 품질규정에서 정한 인장력으로 후프 및 헬리컬 방향으로 감아야하며, 경화작업은 비금속 라이너의 연화점을 초과하지 않는 온도에서 실시하여야 한다. 제조자는 용기에 압력을 받았을때 라이너가 크립현상 또는 유동(Flow)현상으로 설계 수명기간 동안 누출되지 않도록 설계하여야 한다.
- 5.6 브레이징
브레이징은 목적에 관계없이 금지하여야 한다.
- 5.7 용접
모든 금속 용접부에 대하여 100 % 방사선 시험을 하거나 다른 적합한 비파괴검사를 실시하여야 한다. 용접을 하도록 된 모든 설계는 7.5(압력반복시험)에 따라 파열될 때 까지 압력 반복 시험을 하여야 하며, 반복 시험횟수가 최대충전횟수의 50 %를 초과할 때까지 용접부에서 파열 또는 누출이 없어야 한다. CNG-2와 CNG-3의 라이너에 대하여는 길이방향으로 용접을 하여서는 아니된다.
- 5.8 성형에 의한 끝부분 봉합
알루미늄 용기 또는 알루미늄 라이너의 끝부분 봉합은 허용되지 않으며, 성형에 의해 봉합된 강제 용기 또는 라이너에 대하여는 비파괴검사 또는 동등의 시험을 실시하여야 한다. 끝부분의 봉합 공정 중에 금속을 첨가하여서는 아니된다.
- 5.9 받침대와 보호대(Mounting and Protection)
받침대 또는 밸브 보호대가 필요할 경우 용기성능에 악영향을 미치지 않도록 용기의 일부분으로서 제조되는 것은 허용이 되며 표3.에 설계변경 제조에 따른 규정된 시험에 적합하여야 한다.
6. 제조자 검사
- 6.1 일반사항
제조자검사 및 시험은 하나의 배치에서 제조된 모든 용기에 대하여 다음에 따라 실시한다.
- 6.1.1 금속 용기 및 라이너에 존재하는 결함이 "11.15 비파괴시험에 대한 결함의 크기"(비파괴시험용 표준용기의 결함크기)에 따라 제조자가 결정한 결함의 한계값을 초과하는 지 여부를 비파괴 시험을 통해 확인
- 6.1.2 비금속 라이너에 존재하는 결함이 제조자가 제시한 결함의 한계값을 초과하는지 여부를 육안 검사 또는 비파괴시험을 통한 확인(결함의 종류에 대하여는 "5.3 비금속라이너" 참조)
- 6.1.3 제조가 완료된 용기 치수, 라이너 치수, 섬유적층부의 두께 및 설계값이 제조자가 규정한 설계 공차내에 들어가는지를 확인
- 6.1.4 딥드로잉으로 제조된 부분에 대한 각별한 주의와, 단조로 제조된 목부 또는 어깨 부분의 접합

또는 겹침(Lap) 부분, 스피닝에 의해 제조된 봉합부 또는 개구부에 대한 규정된 표면 마무리의 확인

6.1.5 필요시 코팅재료의 품질 확인

6.1.6 표시의 확인

6.1.7 금속 용기와 라이너의 강도(열처리) 확인. CNG-1, CNG-2의 용기에 대하여는 경도시험이 필요하다. 모든 용기에 대하여 필요한 주요 제조시험의 내용은 표2.에 요약되어 있다. 본 표의 기준에 맞지 않는 용기는 불합격 처리 하여야 한다.

표2. 제조자 검사

검 사 항 목	관련조항	용 기 타 입			
		CNG-1	CNG-2	CNG-3	CNG-4
치수	6.1.3	✓	✓	✓	✓
결합	6.1.1 & 6.1.2	✓	✓	✓	✓
금속제 용기, 라이너 및 금속 보스부의 강도(열처리)	6.1.7	✓	✓	✓	✓
내압시험(팽창)	6.2	✓	✓	✓	✓
기밀시험	6.3	*	*	*	✓
코팅재시험(필요할 경우)	6.1.5	✓	✓	✓	✓
표면 마무리	6.1.4	✓	✓	✓	
성형에 의한 봉합(강제)	5.8	✓	✓	✓	
표시	6.1.6	✓	✓	✓	✓

주) * : 용접으로 제조된 용기 또는 라이너에 대하여는 기밀시험을 실시하여야 한다.

6.2 내압시험

제조된 용기는 사용압력(최고충전압력)의 1.5배의 압력으로 전수 내압시험을 실시하여야 한다. 압력과 팽창의 측정 시스템은 CGA 팜플렛 C-1(Method for Hydrostatic Testing of Compressed Gas Cylinder)에 규정되어 있는 정밀도와 정기 교정검사기준에 적합하도록 하여야 한다. 30초 이상 내압시험압력을 유지하여야 한다. 시험장치의 부적합으로 인하여 시험압력을 유지하지 못할 경우 최소 690 kPa의 압력만큼 증압하여 재시험을 실시할 수 있다. 영구팽창율은 제조자가 제시한 값 이하이어야 한다. 이와 같은 조건을 만족시키지 못한 용기는 파기하여야 한다.

6.3 기밀시험

CNG-4 용기와 용접으로 제조된 용기는 6.3.1, 6.3.2 또는 6.3.3 의 공정(또는 적절한 대체 방법)을 이용하여 기밀시험을 실시하여야 하며, 어떠한 누출도 부적합으로 처리하여야 한다.

6.3.1 용기는 완전히 건조하고 헬륨과 같은 탐지 가능한 가스를 첨가한 건조 공기 또는 질소를 이용하여 충전압력까지 가압 하여야 한다.

6.3.2 용기는 누출을 감지할 수 있는 밀폐구역 내에 설치하여야 한다.

6.3.3 노출된 금속 부분의 용접 이음매 또는 스피닝 가공된 봉합부에 대하여는 액체침투 또는 비눗물 용액으로 시험하여야 한다.

* (주) 누출이란 균열, 기공, 부적합한 부착부 또는 유사한 결함을 통하여 가스가 방출되는 것을 말하며, "11.12 투과시험"에 따른 용기 벽을 통한 가스의 투과는 누출로 보지 않는다.

7. 배치시험(Batch Test)

7.1 일반사항

배치시험은 통상적인 제조 조건 하에서 제조된 것으로서 표시사항이 명시된 용기에 대하여 실시한다. 시험 용기와 라이너는 각각의 배치로부터 무작위로 선정하여야 한다. 이 기준에 의

해 필요한 수량보다 많은 용기를 시험하는 경우 모든 결과를 기록하여야 한다. 시험결과가 기준에 적합하지 못한 경우, 용기 또는 라이너의 배치는 부적합 처리하여야 한다. 만약 시료 자체의 결함으로 인해 시험을 부적절하게 실시하였다면 한 번의 재시험을 할 수 있다. 배치는 100 % 검사되어 부적합 용기 또는 라이너는 배치로부터 제거하여야 한다. 배치로부터 두 번째 시료를 선정한 다음 재시험을 실시한다. 두 번째 시료가 기준을 만족시킬 경우 배치는 적합처리 하여야 한다. 시험의 실시 또는 측정에 있어 오류가 있다고 판명될 경우 한 번의 추가시험을 할 수 있다. 이 추가시험의 결과가 적합할 경우 이전의 시험결과는 배치 부적합의 근거로 사용되지 않는다.

7.2 배치 재료시험

용기 또는 라이너는 다음의 시험을 실시하여 설계기준에 적합하여야 하며, 7.2.2에 따른 인장강도값에서 2.2.3에 따른 황화물 응력 균열 시험을 통과한 용기의 인장강도 값을 $\geq$ 값이 5 MPa 이하 이어야 한다. 다만, 용기제조자가 한국가스안전공사의 승인을 받아 2.2.3에 따른 황화물응력부식시험을 다시 실시하는 경우 그 시험에 통과한 용기의 인장강도값을 기준 값으로 사용할 수 있다.

7.2.1 설계치수의 검토

7.2.2 금속 용기 및 라이너에 대하여 2.2.4에 규정된 시험방법에 따라 1개 용기에서 각 3개 시편에 대한 인장시험

7.2.3 강재 용기 및 라이너에 대하여 2.2.2에 규정된 시험방법에 따른 3개 시편의 충격시험

7.3 코팅된 용기

보호 코팅이 설계기준에 포함되어 있는 경우, 각각의 코팅 배치로부터 선정된 제작이 완료된 용기 또는 표본 시료에 대하여 다음의 시험을 실시하여야 한다.

7.3.1 코팅재 두께시험은 다음의 시험법에 따라 실시하여야 한다.

ASTM D 1186 철강의 건막 두께 측정

ASTM D 1400 비철의 건막 두께 측정

ASTM D 4138 보호 코팅의 건막 두께의 파괴측정법

제조사에 의해 규정된 코팅 두께를 만족시키지 못하는 용기는 코팅재의 제거 없이 재 코팅을 할 수 있다.

7.3.2 ASTM D 3359에 따른 코팅재 부착력 시험은 동 규정의 A 또는 B의 시험방법을 사용하였을 때 최소 등급 4이상 이어야 한다. 코팅 재료가 기준에 적합하지 않은 경우, 유사한 결함을 가진 용기를 제거하기 위하여 배치 전량을 검사한다. 모든 결함을 가진 용기의 코팅재는 복합재료의 성능에 손상을 주지 않는 적절한 방법으로 제거한 후 재 코팅하여야 한다. 그 후 코팅된 배치에 대하여 재시험을 하여야 한다.

7.4 파열시험

7.4.1 배치 파열시험

각각의 배치에서 임의의 1개 용기를 선정한 후, 11.6(파열시험)에 규정된 절차에 따라 파열될 때까지 가압하여야 한다. 파열은 용기의 어떠한 부위에서 발생할 수 있으나, 파열압력은 최소 파열압력 이상이어야 한다. 그러하지 못한 배치는 모두 부적합 처리하여야 한다. 7.5(압력반복시험)에 규정된 시험에 사용한 용기는 파열시험 용의 시료로 사용할 수 있다. 압력반복시험된 용기의 파열압력이 최소 파열압력 미만일 경우 동일 배치에서 선정한 다른 용기에 대하여 추가로 파열시험을 실시하여야 한다. 추가시험 용기의 파열압력은 최소 파열압력 이상이어야 한다. 그러하지 못한 배치는 모두 파기하여야 한다.

7.5 압력 반복시험(Cycle Test)

- 7.5.1 배치 압력 반복시험
각각의 배치로부터 선정된 1개의 용기에 대하여 7.5.1.1에 따라 압력반복 시험을 실시하여야 한다. 용기의 어떠한 부분에서도 누출 또는 파열될 수 있으나, 파열이 일어날 때까지의 압력 반복횟수는 다음의 기준에 규정된 반복횟수 이상이어야 하며 그러하지 못한 용기는 부적합 처리하여야 한다.
- 7.5.1.1 압력반복시험 절차는 다음과 같다.
- 7.5.1.1.1 용기에 오일, 부식억제제가 첨가된 물, 글리콜 등의 비부식성 액체를 채운다.
- 7.5.1.1.2 반복가압 최소압력은 사용압력의 10% 이하로 하고, 반복가압 최고압력은 사용압력(최고 충전 압력)의 125 % 이상으로 한다.
- 7.5.1.1.3 7.5.1.1.2에 따른 반복가압압력으로 설계수명(단위 : 년)의 750배 이상에 해당하는 반복횟수로 반복 가압하여야 하며 최소 사이클 수는 11,250회이다.
8. 부적합 처리된 용기와 라이너
- 8.1 물리적 시험 : 알루미늄 용기에 대하여는 한 번의 재열처리를, 강재 용기에 대하여는 두 번의 재열처리를 할 수 있다. 재열처리의 적정성 여부는 재료 특성시험에 의하여 확인하여야 한다.(알루미늄과 강에 대한 2.2.4"금속재료의 인장시험"규정과 강에 대한 2.2.2"샤르피 충격시험" 규정)
- 8.2 기밀시험 : 누출이 있는 용기는 사용할 수 없다.
- 8.3 내압시험 : 부적합된 용기는 사용 할 수 없다
- 8.4 반복시험 : 부적합 배치의 용기는 사용할 수 없다
- 8.5 파열시험 : 부적합 배치의 용기는 사용할 수 없다.
9. 압력방출장치(PRD)
- 모든 용기는 화재 상황에서 파열로부터 보호할 수 있도록 압력방출장치를 설치하여야 하며 ANSI/IAS PRD 1(천연가스자동차 연료 용기용 압력방출장치 기준)기준에 적합하게 제조 · 작동하여야 한다. 압력방출장치의 유효성은 11.9(화염시험)에 따라 확인하여야 한다.
10. 제조자 기록
- 제조자는 연료용기의 재료, 제조공정 및 시험결과에 대한 적절한 정보를 기록하여야 한다. 이들 기록은 분명하고, 읽기 쉬워야 하며 별표1 별지 제1-1호 서식부터 별표1 별지 제1-7호 서식까지에 적합하여야 한다. 검사자는 종결된 시험보고서를 용기 제조자에게 제공하여야 한다. 검사자의 기록은 용기 제조자 및 검사자가 검사한 시점으로 부터 최소 22년간 보존하여야 한다.
11. 설계단계검사(Design Qualification Test)
- 11.1 일반사항
- 설계단계검사는 통상적인 제조 조건(보호코팅이 설계의 일부분일 경우 코팅 포함) 하에서 제조되고 모든 표시사항이 표기된 용기의 시료에 대하여 실시한다. 용기제조자는 검사기록을 문서화 하여 보관하여야 한다. 달리 규정되어 있지 않을 경우 압력 반복가압 시험속도는 분당 10회를 초과하지 않아야 한다.
- 11.2 시험의 기준(Test Requirements)
- 각각의 설계와 설계 변경을 위한 표본 용기에 대하여는 표3.에 규정된 시험을 실시하여야 한다. 설계단계검사에 합격한 용기의 설계가 변경되어 제조할 경우는 표3.에 규정된 설계변경 제조에 따른 검사항목에 따라 설계변경 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 표3.의 범위에 벗어나는 용기는 최초 설계단계검사를 받아야 한다.
- 11.3 실온 압력반복시험(Ambient Cycling Test)

제작이 완료된 2개의 용기에 대하여 실온에서 파열될 때까지 또는 45,000회 반복 가압하여야 한다. 압력 반복시험은 다음의 과정에 따라 실시하여야 한다.

11.3.1 용기 내부에 반응성이 없는 물, 오일 또는 글리콜 등을 채운다.

11.3.2 사용압력(최고충전압력)의 10 % 또는 그 이하의 압력에서 사용압력(최고충전압력)의 1.25배 또는 그 이상의 압력 사이에서 분당 10회 이하의 속도로 반복 가압하여야 한다.

용기는 최대 설계수명(단위: 년)의 750배와 동등 이상(최소 11,250회)의 반복 가압 회수에 도달하기 전에 파열 또는 누출이 되어서는 아니된다. 요구되는 반복횟수(11,250회) 이상에서는 용기는 파열되어서는 아니되나, 누출의 발생은 허용한다. 또한 CNG-2, CNG-3 및 CNG-4의 용기는 적층구조의 섬유재료가 파손되지 않아야 한다. 45,000회 반복 가압시험 종료시까지 파손되지 아니한 용기는 파열이 발생할 때까지 반복가압 하거나 압력을 증가시켜 파괴하여야 한다. 45,000회 반복가압을 초과한 용기의 파열은 인정된다. 파열이 발생할 때까지의 반복가압 회수와 위치, 파열의 초기 형상을 기록하여야 한다.

표3. 용기의 최초제조 및 설계변경 제조에 따른 검사항목

검사항목	최초 제조	설계와 설계변경에 대한 시험 기준											
		섬유재 료또는 섬유재 조자	수지 재료	라이너 또는 금속용 기재료	직경20 %이하 변경 (7)	직경20 %초과 변경 (7)	충전압 력20% 이하 변경 (7)	길이50 %이하 변경	길이50 %초과 변경	일체형 고정용 브라켓 밸브 보호장치	밸브 또는 압력방 출장치	외 부 코 팅	보스 (Boss)
실온압력반복시험(11.3)	✓	✓ (1)		✓	✓ (5)	✓	✓ (5)			✓ (5)			✓ (5)
환경시험(11.4)(4)	✓	✓	✓ (10)	✓ (2)								✓	
극한온도압력반복시험 (11.5) (4)	✓	✓	✓ (10)	✓		✓							
내압파열시험(11.6)	✓	✓	✓	✓	✓ (5)	✓	✓ (5)	✓ (5)	✓ (5)	✓ (5)			✓ (5)
결합시험(11.7) (4)	✓	✓ (1)	✓ (10)	✓ (2)		✓							
낙하시험(11.8) (4)	✓	✓	✓ (10)	✓ (11)		✓			✓				
화염시험(11.9)	✓	✓ (1)		✓ (2)		✓		✓ (3)	✓		✓ (8)		
가속응력파열시험(11.10)(4)	✓	✓ (1)	✓	✓ (11)									
충격시험(11.11)	✓	✓ (1)	✓ (10)	✓ (2)	✓ (9)	✓							
투과시험(11.12) (6)	✓			✓									
천연가스반복가압시험 (11.13) (6)	✓			✓ (11)									✓ (12)
파열전누출시험(11.14)	✓	✓ (1)		✓		✓							
염수분무시험(11.16)	✓			✓								✓	

표 3.에 대한 비고 :

- (1) 섬유재료의 타입이 변경될 경우에 한하여 시험을 실시한다. 즉, 유리섬유재료에서 탄소섬유 또는 아라마이드 섬유로 변경하는 경우 등
- (2) 라이너 재료의 타입이 변경될 경우에 한하여 실시한다. 즉, 강에서 알루미늄으로 또는 금속에서 폴리머(Polymer)로 변경할 경우 등
- (3) 이전에 시험한 용기에 부착된 압력방출장치와 동등 또는 더 큰 내용적의 용기에 부착된 압력방출장치를 사용할 경우에는 제외한다.
- (4) 복합재료용기에만 실시한다.

- (5) 1개의 용기에 대하여만 실시한다.
- (6) CNG-4 용기에만 실시한다.
- (7) 용기 직경 또는 압력이 변화될 경우 벽이 받는 응력은 최초 설계와 동등 또는 낮도록 유지 되도록 하여야 한다.(즉, 압력 또는 직경이 증가할 경우 벽두께도 비례적으로 증가 하여야 한다.)
- (8) 새로운 밸브가 이전에 인증받은 밸브에 비해 방출구 단면적이 적거나 밸브와 압력 방출 장치의 무게가 30% 이상 증가거나 또는 압력방출장치가 변경될 때 실시한다.
- (9) 지름을 축소했을 때에만 실시한다.
- (10) 화학적으로 동등의 재료가 사용될 때에는 제외한다.
- (11) 폴리머 재료로 변경될 때에만 실시한다.
- (12) 라이너 접촉면의 보스부가 설계 변경의 영향을 받을 때, CNG-4용기에 대하여만 실시한다.

11.4 환경시험(Environmental Test)

이 시험은 CNG-2, 3 및 4 용기에 대하여 실시한다.

11.4.1 용기 설치와 준비

용기의 상충부를 5개의 별도 영역으로 나눠 진자 충돌의 시험 전처리와 액체 노출을 하는 부분을 표시하여야 한다(그림 3). 이 영역표시 부분은 약 10 cm 지름으로 하고 일직선상에 배열될 필요는 없지만 그 부분이 겹쳐지지 않도록 하여야 한다. 시험 전처리와 기타 액체 노출이 용기의 몸통부분에서 일어난다 할지라도 돔(Dome)을 포함한 용기의 모든 부분은 노출 환경에 견딜 수 있도록 설계·제작하여야 한다.

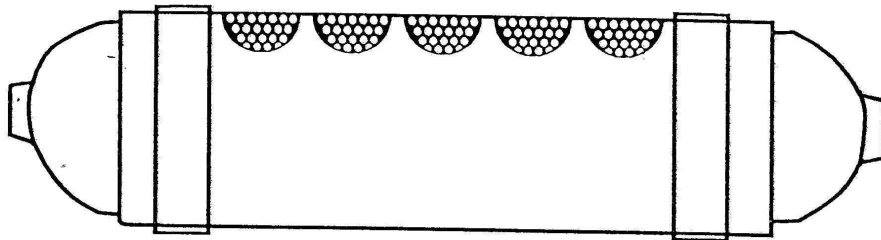


그림 3. 용기 방위와 노출구역

11.4.2 시험 전처리(Preconditioning) 장비

충격물체는 등변 삼각형 표면과 사각형 바닥으로 되어있는 피라미드 모양의 강철이어야 하며, 반지름이 3 mm로 꼭지점과 모서리가 라운딩 되어야 한다. 진자의 충돌 중심은 피라미드 중력 중심과 일치하여야 한다 ;진자 회전축과의 거리는 1 m를 유지하여야 한다. 진자의 총 질량은 충돌 중심에 따라 15 kg이며 충돌 순간의 진자 에너지는 30 Nm보다 커야 한다. 진자가 충돌하는 동안, 용기의 양쪽 보스부를 고정대에 고정시켜야 하며. 그림 3에서 보이는 5개 영역은 각각 영역 중심에 진자 물체 꼭지점의 충돌로 전처리 된다. 전처리 동안에 용기는 가압되어서는 아니된다.

11.4.3 노출을 위한 환경시험유체

표시된 각 부분을 5가지 용액에 침지하여야 한다. 5개 용액은 다음과 같다.

11.4.3.1 황산 : 물부피의 19 % 용해

11.4.3.2 수산화나트륨 : 물 중량의 25 % 용해

11.4.3.3 메탄올/가솔린 : ASTM D4814, 자동차 스파크-점화 엔진 연료의 조건을 만족시키는 M5 연료의 5 % / 95 % 농도

11.4.3.4 질산 암모늄 : 물 중량의 28 %

11.4.3.5 차유리 워셔액(메틸 알코올과 물 용액 부피의 50 %)

약 0.5 mm 두께와 90~100 mm 지름의 유리숨을 노출 지역에 위치시켜야 한다. 시험기간 동안 유리 숨 표면을 따라 균일하게 그 표시영역이 젖도록 하여야 하며 시험기간 동안 액체의 농

도가 크게 변하지 않을 만큼 충분한 시험용액의 양을 유리솥에 적셔야 한다.

11.4.4 압력반복시험과 압력유지

총 3,000회 주기로 충전압력의 10 %이하와 충전압력의 125% 사이의 압력을 용기에 가압하여야 한다. 최대 가압 비율은 초당 2.75 MPa로 하여야 한다. 압력 반복시험 후 용기는 사용압력의 1.25 배까지 가압하여, 최소 24시간 압력을 유지한다. 이때, 환경시험유체가 용기에 노출되는 시간은 (압력반복시험시간과 가압한 후 유지시간을 합쳐) 최소 48시간 이상이 되도록 한다.

11.4.5 합격조건

파열시험의 파열압력이 충전압력의 1.8배 이상이어야 한다.

11.5 극한온도 압력반복시험

1개의 용기를 아래와 같이 시험하여 누출이나 파열이 없어야 한다

11.5.1 0 압력, 82 ± 5 °C 온도로 용기 상태를 유지한다.

11.5.2 사용압력의 10 % 이하와 사용압력의 125 % 사이를 4,000회 동안 반복가압 한다.

11.5.3 0 압력, 상온 조건으로 용기 상태를 유지한다.

11.5.4 0 압력, -40 ± 5 °C 온도로 용기 상태를 유지한다.

11.5.5 사용압력의 10 %이하와 사용압력의 80 % 사이를 4,000회 동안 반복가압 한다.

온도 측정은 용기의 외부 표면에서 실시하고 위의 11.5.1와 11.5.4의 온도한계를 각각 11.5.2와 11.5.5의 시험하는 동안에도 유지하여야 한다. 반복가압 속도는 분당 10회를 초과하지 아니하여야 한다.

11.6 파열시험

11.6.1 3개의 완성된 용기에 대하여 파열될 때까지 가압하여야 한다. 가압 속도는 설계파열압력의 80 %를 초과하는 압력에서 초당 1.4 MPa를 넘지 아니하여야 한다.

11.6.2 최소 설계 파열압력은 충전압력의 최소 2.25배 이상이어야 하며 어느 경우에도 규정된 용력비의 값(최고충전압력 $\times$ 3.3.2항의 복합재료 용력비)보다 적어서는 아니된다. 실제 파열압력을 기록하여야 한다.

11.6.3 CNG-2의 경우, 1개의 라이너에 대해 파열시험을 실시하여 합격하여야 하며, 파열압력은 사용압력의 1.25배 이상이어야 한다.

11.7 복합재료 결함 내구성시험(Composite Flaw Tolerance Test)

CNG-2, CNG-3 및 CNG-4에 대하여만 실시한다. 보호코팅이 되지 아니한 1개의 완성된 용기에 대하여 실시하고, 시료용기는 외측 벽에 길이 방향으로 2개의 결함을 낸다. 1개의 결함의 크기는 길이 25 mm, 깊이 1.25 mm이고 다른 1개의 결함의 크기는 길이 200 mm, 깊이 0.75 mm 이상이어야 한다. 결함을 만든 용기는 충전압력의 1.25배의 10 % 이하에서 충전압력의 1.25배 이상까지 설계수명(단위: 년)의 750배(최소 사이클 수 : 11,250)로 반복 가압하여 누출 또는 파열이 없어야 한다. 결함시험에 사용된 용기는 모두 파기하여야 한다.

11.8 낙하시험

CNG-2, CNG-3 및 CNG-4에 대하여 실시한다. 1개 또는 그 이상의 완성된 용기에 대하여 실시하고, 시료용기는 가압되지 않은 상태로 팽브를 부착하지 않고 실온에서 낙하시켜야 한다. 용기가 낙하되는 표면은 평탄하고 수평으로 고정된 콘크리트 패드 또는 바닥이어야 한다. 시료 용기는 낙하되는 표면으로부터 1.83 m 높이에서 수평으로 낙하시켜야 한다. 시료용기는 낙하시 운동량이 488 J 이상을 내기에 충분한 높이(1.83 m를 초과하지 않아야한다)에서 수직으로 낙하시켜야 하며, 양 끝단이 충격을 받도록 2회 낙하하여야 한다. 시료 용기는 용기의 무게중심이 1.83 m인 높이에서, 용기 바닥과 이루는 각도가 45도 각도로 용기 뒤편이 바닥에 닿도록 낙하시켜야 하나 용기의 길이가 길어서 용기의 아래부분이 0.6 m 미만일 경우 낙하각도를 변경하여 최소 낙하높이가 0.6 m를 유지하며 무게중심이 1.83 m를 유지하도록 조정하여야 한

다. 용기가 최초 낙하 후 콘크리트 패드로부터 되튀는 것은 허용한다. 그러나 이러한 2차 충격을 방지하기 위하여 어떠한 시도를 하여서는 아니된다. 낙하시험 후 용기는 충전압력의 1.25배의 10 % 이하에서 설계압력의 1.25배 이상까지에서 반복 가압시험을 실시하여 최초 3,000사이클까지는 누출 또는 파손이 없어야 하며, 설계수명(단위: 년)의 750배(최소 11,250사이클)에서는 파손이 없어야 한다.

11.9 화염시험(Bonfire Test)

11.9.1 일반사항

화염시험은 설계시 규정된 압력방출장치(PRD)가 화염에서 용기의 파열을 방지하는지를 확인하기 위한 시험이며, 화염시험 중 용기 폭발의 경우를 대비하여 각별한 주의를 기울여야 한다.

11.9.2 용기준비

용기를 화염의 발원체로부터 10 cm 위에 수평으로 설치한다. 화염이 용기밸브, 피팅, 압력방출장치에 직접 접촉하는 것을 피하기 위하여 금속제 차단판(두께×폭×높이, 1 mm이상×250 mm 이상×250 mm 이상)을 사용하여야 한다. 다만, 금속제 차단판은 압력방출장치와 직접 접촉하여서는 아니된다.

11.9.3 화염원

길이 165 cm의 균일한 화염을 용기표면에 직접 접촉시켜야 한다. 화염원으로 사용되는 연료는 11.9.5(시험의 일반적인 필요사항)에 규정된 균일한 열과 충분한 온도를 제공할 수 있어야 한다. 시험은 용기 내부의 가스를 모두 방출시킬 때까지(용기 압력이 689.5 kPa 이하) 계속되어야 한다. 시험도중 화염원의 부적합 또는 불균일로 인한 시험의 부적합은 시험결과를 무효로 할 수 있다.

11.9.4 온도와 압력의 측정

화염의 온도는 용기 밑부분의 25 mm 지점에서 최소한 3개의 열전대에 의해 측정하여야 하며, 열전대는 각각 75 cm 이상 떨어지지 않아야 한다. 화염이 열전대에 직접 접촉하는 것을 방지하기 위하여 금속제 차단판을 사용할 수 있다. 대체방안으로 열전대는 25 mm² 이하의 금속제 블록에 삽입될 수 있다. 시험도중 온도와 용기내 압력은 매 30초 간격으로 기록하여야 한다.

11.9.5 시험의 일반적인 필요사항

용기는 천연가스 또는 공기로 가압하고 다음의 모든 압력에서 수평으로 설치하여 시험한다.

11.9.5.1 충전압력

11.9.5.2 충전압력의 25 %(열에 의해 작동하는 압력방출장치가 사용될 경우 필요 없음)

점화 직후 화염이 용기의 표면에 직접 접촉하도록 하여야 한다. 점화 후 5분 이내에, 1분 정도의 간격으로 3개의 열전대중 2개의 평균 온도는 최소 430 ℃에 도달하여야 하며 이 평균 온도는 시험 동안 유지되어야 한다. 시험시 대기온도는 -7~43 ℃의 범위에서 실시하여야 하며, 용기의 온도는 21 ℃로 유지하여야 한다.

11.9.6 용기 길이가 165 cm 또는 이하의 용기

시험 용기의 중심은 화염의 중심에 위치되도록 하여야 한다.

11.9.7 용기 길이가 165 cm 보다 큰 용기

용기의 한쪽 끝에 압력방출장치가 부착되어 있을 경우, 화염은 용기의 반대쪽 끝부분에 접촉하여야 한다. 용기의 양쪽 끝에 압력방출장치가 부착되어 있거나, 압력방출장치가 용기축 방향으로 한 개 이상 있을 경우, 화염의 중심은 각각의 압력방출장치에서 가장 먼 곳에 위치시켜야 한다.

11.9.8 시험의 결과

용기는 파열 없이 압력방출장치를 통하여 가스가 배출되어야 한다. 5분 이내에 가스가 완전히 배출될 경우, 화염의 최소 온도 요구 조건에 관계없이 적합한 것으로 본다.

11.10 가속 응력파열시험(Accelerated Stress Rupture Test)

CNG-2, CNG-3 및 CNG-4의 완성된 1개의 용기에 대하여 실시한다,

완성된 시료용기 1개에 대하여 65 °C의 온도에서 사용압력의 1.25배 가압하여야 한다. 용기는 온도와 압력을 유지한 상태로 1,000시간동안 유지하여야 한다. 그 후 용기에 대하여 11.6(파열 시험)에 따라 파열 시험을 실시하였을 때 파열압력은 최소 설계 파열압력의 75 %를 초과하여야 한다.

11.11 충격시험(Penetration Test)

완성된 1개의 용기에 대하여 실시한다. 시료용기는 공기나 질소로 충전압력까지 가압한 다음 직경이 7.62 mm 이상인 탄환을 관통시켜야 한다. 탄환이 최소한 용기의 한쪽 벽을 완전히 관통하도록 하여야 한다. 용기는 파편형태로 부서지지 아니하여야 하나, 파편의 각각의 무게가 45 g를 초과하지 아니하는 경우에는 적합한 것으로 본다. 탄환 입출구의 개략적인 크기와 위치를 기록하여야 한다. CNG-2, CNG-3 및 CNG-4 용기의 경우에는 용기벽과 탄도의 각도가 45도를 유지하도록 하여야 한다.

11.12 투과시험(Permeation Test)

이 시험은 CNG-4의 용기에 대하여만 실시한다. 1개의 용기의 피팅류에 대하여 규정된 설치토크의 2배 힘을 가하여 보스를 부착하고 시험을 준비한다. 용기는 천연가스 또는 질소와 헬륨의 혼합가스를 충전압력 이상으로 충전한 후 실온에서 기밀이 유지되는 밀폐공간에 방치하여 균일한 투과율을 얻을 때까지 충분한 시간동안 누출량을 측정한다. 천연가스의 경우, 누출속도는 용기의 수용적(L)에 대하여 시간당 0.25 mL를 초과하여서는 아니된다.

11.13 천연가스 반복 가압시험(Natural Gas Cycling Test)

제작이 완료된 CNG-4 용기 1개에 대하여 실시하여야 한다. 압축천연가스를 사용압력의 10 %에서 100%까지 1,000회 반복 가압하여야 한다. 천연가스를 충전하고 방출하는 1회 반복주기는 1시간을 초과하여서는 아니된다. 시험의 종료 후 용기는 6.3(기밀시험)의 기밀시험에 적합하여야 한다. 시험이 완료된 후 용기는 분해하여 라이너 및 라이너/보스부의 접속부에 대하여 피로균열, 플라스틱의 분리(Disbonding), 기밀 재료의 열화, 정전기에 의한 손상여부 등을 검사하여야 한다. 열화의 징후가 있을 경우에는 재시험 후 이상 유무를 확인하여야 한다.

11.14 파열전 누출시험(Leak Before Break, LBB)

CNG-1, CNG-2 및 후프랩 CNG-3 용기에만 적용한다. 완성된 용기 3개에 대하여 11.3(실온 압력반복시험)에 따라서 분당 10회를 초과하지 않는 비율로 충전압력의 10 % 이하와 충전압력의 150 % 범위사이의 압력에서 반복가압을 실시하여야 한다. 시험에 사용된 모든 용기가 파열 없이 누출되거나 45,000회의 반복가압주기를 초과하여야 한다.

11.15 비파괴시험용 표준용기의 결함크기

CNG-1, CNG-2 및 CNG-3의 완성된 용기에 대한 비파괴 검사용 표준용기 제작 시 비파괴검사 결함 크기는 11.15.1, 11.15.2 또는 다른 적당한 방법을 사용하여 결정하여야 한다.

11.15.1 공학적 기준 평가에 의한 비파괴검사 결함 크기계산은 다음의 단계를 사용하여 BS PD 6493-1991 Section 3에 따라 실시하여야 한다.

11.15.1.1 피로 균열은 평면형 결함으로서 벽/라이너의 가장 큰 응력 부분에서 모델화하여 허용 결함크기를 계산하여야 한다.

11.15.1.2 피로에 취약한 부위에 가해지는 사용압력의 10 %를 최소압력으로 하고, 충전압력을 최대압력으로 하는 압력 피로시험에 의하여 위에서 기술된 응력 해석으로부터 최대 허용결함크기를 결정하여야 한다.

11.15.1.3 굽힘 응력과 박막응력(Membrane Stress)요소는 각각 사용될 수 있다.

11.15.1.4 압력 반복의 최소 횟수는 설계수명(단위: 년)의 750회와 동등 이상(최소 11,250회) 이어야 한다.

- 11.15.1.5 피로균열 전파 데이터는 ASTM E 647에 따라 결정되어야 한다. 균열면 방향은 ASTM E 399에 기술된 바와 같이 C-L방향이어야 한다. 균열성장 속도는 3개의 시험편에 대한 시험의 평균으로 결정한다. 재료와 사용 조건에 대한 특정 피로균열 전파 데이터를 활용 가능할 경우 평가에 이들을 사용하여야 한다.
- 11.15.1.6 압력 사이클당 두께 방향과 길이 방향으로의 균열 성장량은, 상기 11.15.1.5에서 결정된 피로균열의 성장속도와 가해지는 압력 사이클에 상응하는 균열 전파력의 범위와의 관계를 고려하여 BS PD 6493-1991의 Section 11.2에 기술된 방법에 따라 결정되어야 한다.
- 11.15.1.7 위의 절차를 사용하여, 설계 수명 기간중 피로 또는 파열에 의한 파괴가 발생되지 않는 허용 가능한 최대 결함 깊이와 길이를 계산한다. 비파괴 검사에 있어 결함 크기는, 설계에 대하여 계산된 최대 허용 가능한 결함 크기와 동등 또는 이하이어야 한다.
- 11.15.2 결함을 가지는 용기의 압력 반복에 의한 비파괴검사 결함크기
CNG-1, CNG-2 및 CNG-3 용기에 대하여, 6.1에 규정된 비파괴 검사방법으로 감지 가능한 결함 깊이와 길이를 초과하는 인위적인 결함을 가진 용기 3개를 11.3에 규정된 시험 방법에 따라 파열이나 누출을 확인하기 위하여 반복적으로 가압한다. CNG-1 용기의 경우 인공결함의 위치는 바깥쪽 몸통부에 위치하도록 하여야 한다. 부착물에 의해 용기 바깥쪽에 피로응력을 갖는 CNG-1과 CNG-2 및 CNG-3의 용기 또는 라이너에 대하여는 내부에 결함이 위치하도록 하여야 한다. 열처리와 용기 또는 라이너의 끝부분 봉합공정 이전에 기계 가공으로 내부결함을 만들어야 한다. 용기는 설계수명(단위: 년)의 750배(최소 11,250사이클) 반복횟수 이전에 누출 또는 파열되지 않을 경우 합격으로 한다.
- 11.16 염수분무시험
CNG-1 또는 CNG-2에서 채취한 시험편에 대하여 KS D 9502에 규정된 염수분무시험방법에 따라 시험용 소금용액(온도: 35 ± 2 °C, 염농도: 5 ± 1 %, pH:6.5~7.2)으로 720시간 동안 염수분무시험을 하고, 그 결과가 다음의 기준을 만족하여야 한다. 다만, 국제기준 ECE R 110, ANNEX 3, APPENDIX A, A.9(coating test)의 기준에 적합한 경우 이를 만족한 것으로 한다.
- 11.16.1 도장면 하부 원소재의 녹발생 및 부풀음은 면적기준 5 % 미만일 것
- 11.16.2 도장면 스크래치(Scratch)부의 부풀음은 3 mm 미만일 것
- 11.16.3 ASTM D 3359에 따라 도장 부착력시험(X CUT Tape Test)을 실시하고, 그 결과 박리된 부분이 스크래치(Scratch)선과 직각방향으로 3 mm 미만일 것
- 11.17 설계단계검사 결과(Qualification Test Results)
설계단계검사의 시험장치 준비, 시험과정 및 결과에 대하여는 용기 제조자가 문서화하여 보관하여야 하며, 보관된 경우에만 공식시험 결과로 인정한다. 이들 기록은 종결된 검사원의 보고와 시험된 각각의 용기설계에 대한 다음 별지 각호의 기본적인 정보를 포함하여야 한다.
12. 시험 실시의 오류
측정의 오류 등 시험의 실시 오류가 있는 것이 분명할 경우, 추가의 시험이 실시되어야 한다. 이 시험의 결과가 적합할 경우 처음의 시험은 무시된다.
13. 그 밖의 검사기준(검사일부 생략)
- 13.1 외국용기등 제조등록 제품
고압가스안전관리법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기에 대하여 규칙 제57조의10제4조(제4항)에 따라 생산단계검사의 일부를 생략 할 수 있는 검사항목은 다음과 같다. 다만, 공인검사기관(Authorized inspection agency) 또는 독립검사기관(Independent Inspection Agency)의 생산단계검사를 받은후 검사성적서를 제출하여야 한다.
- 13.1.1 7.2에 따른 배치재료시험
- 13.1.2 7.3에 따른 코팅재 시험

13.1.3 7.4에 따른 과열시험

13.1.4 7.5에 따른 압력반복시험

(별표1 별지 제1-1호 서식)

"기본적 용기 설계 정보"

용기형식(표시) CNG-1 ☐ CNG-2 ☐ CNG-3 ☐ CNG-4 ☐

제조사 _____ Part No _____

충전압력 _____ kPa

수압시험압력 _____ kPa

오토프레티지 _____ kPa

기재된 최소 파열압력 _____ kPa

부피(수용적) _____ liter

길이 _____ mm

내경 _____ mm

외경 _____ mm

라이너 재료 _____

보스부 재료 _____

필라멘트 재료 _____

수지 재료 _____

용기무게 (공칭, nominal) _____ kg

라이너무게 (공칭) _____ kg

복합재료 무게(공칭) _____ kg

라이너 측벽 두께 (최소) _____ mm

라이너 항복강도(최소) _____ MPa

복합재료 세로방향 두께(공칭) _____ mm

복합재료 원주방향 두께(공칭) _____ mm

복합재료 수지 전단강도(최소) _____ MPa

	응 력 분 포					
	방 향		분 포 (MPa)		분 포 (%)	
압력	길이방향	원주방향	라이너	적층부	라이너	적층부
오토프레티지	X	-				
지압력	-	X				
충전압력	X	-				
	-	X				
시험압력	X	-				
	-	X				
파열압력	X	-				
	-	X				

검사원 _____ 날짜 _____

(별표1 별지 제1-2호 서식)

"CNG 자동차 연료용기의 제조자 기록"

제 조 자 _____
주 소 _____
인증서번호 _____
제조자번호 _____
제조 번호 _____에서_____ 까지

용기형식(표시) CNG-1 ☐ CNG-2 ☐ CNG-3 ☐ CNG-4 ☐

크 기 : 외경 _____mm, 전체높이 _____ mm(용기 부속물 제외)

용기의 어깨부에 각인표시 또는 용기의 라벨에 표시사항

사용금지 연도 _____
제 조 자 _____
제조번호 _____
온도와 충전압력 _____
표준설계, 승인기관 또는 기호, 용기형식 _____
PRD 밸브 또는 적절한 정보 _____

각각의 용기는 지정된 형식에 따라 압축천연가스 자동차용기 기준의 상세 규격을 준수하여 제조하였으며 필요한 시험결과 보고서를 첨부한다.

이들 용기가 압축천연가스 자동차용기 기준에 따라 모든 항목에서 적합하여 안전함을 증명한다.

주석(註釋) _____
검 사 기 관 _____
검사원 서명 _____
제조자 서명 _____
장소 _____ 날짜 _____

(별표1 별지 제1-3호 서식)

"금속 용기, 라이너 및 보스부에 사용하는 재료의 화학적 분석 기록"

용기형식(표시) CNG-1 ☐ CNG-2 ☐ CNG-3 ☐ CNG-4 ☐

크 기 : 외경 _____mm, 전체높이 _____ mm(용기 부속물 제외)

재 료 명 _____

강(Steel)

시험 번호	열처리 번호	조미니경도 (HRC)		분석수	Serial Nos.	화학적 성분									
		처음	끝			C	P	S	Si	Mn	Cr	Mo	B	Al	

알루미늄(Aluminum)

합금	일련 번호	화 학 적 성 분											
		Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Pb	Bi	기 타	
												각각	합계

검 사 기 관 _____

검사원 서명 _____

제조사 서명 _____

장소 _____ 날짜 _____

(별표1 별지 제1-4호 서식)

"금속 용기, 라이너, 보스부에 사용하는 재료의 기계적 분석 표"

용기형식(표시) CNG-1 ☐ CNG-2 ☐ CNG-3 ☐ CNG-4 ☐

크 기 : 외경 _____mm, 전체높이 _____ mm(용기 부속물 제외)

재 료 명 _____

인장시험편크기 : 폭 mm, Gauge Length mm

충격시험편크기 : 깊이 10 mm, 폭 mm

(알루미늄에는 적용되지 아니함)

열처리 또는 배치번호	Serial Nos	0.2%Offset항복강도 (MPa)	인장강도 (MPa)	연신율(%)

샤르피 V홈 시험		
에 너 지		측 면 팽 창
3개시편에 대한 평균값 J/cm2	1개시편에 대한 최소값 J/cm2	3개시편의 범위값 (Mils)

각각의 용기에 열처리 코드 각인 (Yes☐, No☐)

검 사 기 관 _____

검사원 서명 _____

제조사 서명 _____

장소 _____ 날짜 _____

(별표1 별지 제1-5호 서식)

"비금속 라이너에 사용하는 재료의 물리적, 화학적 특성 기록"

용기형식 : CNG-4, 제조번호 _____에서 _____까지
크 기 : 외경 _____mm, 전체높이 _____ mm(용기 부속물 제외)

라이너 재료명 _____
보스부 재료명 _____
최소 라이너 두께 _____
용 점 _____℃

배치번호	일련번호	인 장 강 도 MPa	연 신 율 (%)

검 사 기 관 _____
검사원 서명 _____
제조자 서명 _____
장소 _____ 날짜 _____

(별표1 별지 제1-6호 서식)

"복합재료 분석 기록"

용기형식(표시) CNG-1 ☐ CNG-2 ☐ CNG-3 ☐ CNG-4 ☐
크 기 : 외경 _____mm, 전체높이 _____ mm(용기 부속물 제외)
필라멘트 타입 _____

제조 배치번호 (단위(unit))	인장강도 MPa	충간전단강도 MPa

수지 시스템명 _____

	타 입	배치(batch)번호
수지		
경화제		
가속제		

경 화 온 도 _____℃

복합재료 특성 _____

검 사 기 관 _____

검사원 서명 _____

제조자 서명 _____

장소 _____ 날짜 _____

(별표1 별지 제1-7호 서식)

"용기의 내압시험 기록"

용기형식(표시) CNG-1 ☐ CNG-2 ☐ CNG-3 ☐ CNG-4 ☐
번 호 _____에서 _____까지
크 기 : 외경 _____mm, 전체높이 _____ mm(용기 부속물 제외)
수 용 적 최소_____ 최대_____
제 조 자 _____

기재된 최소시험압력 _____MPa
오토프레티지 압력 _____MPa
(CNG-2, CNG-3에만 적용)

내 압 시 험							
일련번호	무게		부피	전체팽창 (mL)	영구팽창 (mL)	탄성팽창	전체팽창에 대한 영구팽창의 비(%)

압력반복시험 및 파열시험			
시험형식	일련번호	반복시험횟수	파열압력 MPa
압력반복시험			
파열시험			

검 사 기 관 _____
검사원 서명 _____
제조자 서명 _____
장소 _____ 날짜 _____